

A Packing of 88 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.366789. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.365516, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.366789 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.365516, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 88/87 = 2.384236$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 199 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
236678905853076153354518874063844705834624515469128955880764278720426115
420486708872276560192532413748371003758392895295205198744762009220545946
3
```

denominator:

```
100000000000147098138743346057716636364849441916073534370386431837392399
731940304785279819538759625721588244160883506830651343583392844270998290
0
```

B Coordinates

88 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N88.txt`.

```
-62077833125 -111701446382 -136030680942
96727782930 -593220741525 -474268270253
153143294367 380249496788 30104958938
-51692029805 119931871861 100135947065
549977040696 -27703068771 24319571740
-159348315621 -214884515748 -98763177580
-147486856713 264407861849 118973631889
-16703946770 -236664699235 177178493853
-178791225009 54839146516 -314462181873
289989013648 -95274166185 -393027173721
-23567201431 -87875132986 66882122982
27095850456 219071248467 -158812576555
-141320606543 460825486134 -597670689104
-303206191801 -153672425309 222435307606
-183791628667 -431452990958 105955316761
-359841757429 -1499919925 158011981856
13272130078 146561694591 -334298480190
66471735032 281949489655 81048783288
12650554602 -147246707203 -282899257100
-259719817009 221410452408 -529156096736
-463185455633 131842248193 172488298978
100424604407 70351194866 -147126647427
157249854048 -356017827866 -88369482631
-482207323038 379650963398 -874037528
-277560929585 -128998528299 -271427351384
-183923337925 -466205472873 -146048592203
-326670565064 -169905766526 31027279713
255081707602 293418968446 -149323683928
36893318861 -334088238336 -283906121662
-237341534043 65910333455 247695414300
100751831018 61645366300 316130052378
355829270012 199098455105 -251613484268
-232105886212 35126153840 -256943567647
176715049482 460796573729 152929889746
327236289318 -297115155773 10692184417
-229869356651 149535709997 93867142464
387180796695 340597382956 -16785114435
-61670023009 -517046416722 200412741245
-318797477279 247140319193 442481973749
-145039737770 -70834113425 -27645496169
296357474024 78435423106 -146265072923
-443068106006 246583370537 -581436823681
146276861965 488462778373 -362391742564
94012158889 126535585756 85371309263
462429666833 -262840615743 -271354343817
-10117719539 -40911289071 -12950183286
236210976944 22690615032 77580340171
-62622062347 43653766418 -366287254540
-166248554544 24269034000 264426312900
704234631972 -96682195998 -6147083680
-91306690654 117868370179 51670879539
-280365296740 -548763252147 -209879347246
94952732854 16669049554 423157804143
168919407541 282750194079 -41779740917
112525856054 92782790834 57608377078
-188057475695 508339210686 -134504452315
-56210754339 52383811514 -507894862650
254886690648 143295727267 34414854882
8198269612 -14880872813 -3917790502
293253199400 252749476527 302260162944
-1721598793487 258717052234 84606569407
83278917573 212782350727 -455400360688
-393859073791 -44532130134 -259964417183
415772019088 477104355224 -352570038099
357502450275 -387385362686 -94438207317
-69512028527 150057366908 297174510015
-243758559101 252181181948 -225715421363
-100752461692 574050725272 241917967081
82000304046 -70728414203 -181208191500
470676018981 8904460486 44587032974
-66140704411 218122519293 52391957239
202603613731 -235952586106 -426963916021
-9214640017 -200914337180 314503055062
14478504241 -510121057720 -260797349995
-170459111526 -625615927658 432137785891
484595649027 197711471189 110107109417
-166866565727 87979630166 167367606730
60967323332 -324481686676 -225496395662
-265538724098 104630380667 157105455506
-353713520135 28731905257 211031052865
203360758764 -164752273567 114823905341
84182247513 98433015629 71438848414
492317933021 -26586396129 52625996448
415197139586 -57729875913 529177213059
-6797116135 -122052645852 82938808952
372224158251 20112632389 -371276512236
-528860260950 120881506428 41079828705
329401380948 -80495081713 360969392310
-114521216529 -8709131068 -105880568140
212172142925 8416551028 278418705204
4542691190 365180561667 390598221618
328183587894 590850861397 -345982871983
-197868294770 378520495088 432044536840
327350559038 154818471182 179483708527
-135330551378 334812111656 -91147670352
-290130725558 345403287913 -305178220990
236510934970 254797300535 76246776361
-51082581984 132014380126 181031506255
35776722527 -27044955762 532013071631
-170559281700 241952909522 -173156136544
-41604203693 56720798780 -41518376288
-352645191790 196874044589 305269797152
69305659912 176441745717 -8488798974
167341045925 152960147745 277012850473
-328862081835 389769837255 317073040967
-531121958720 -121606086081 41785009310
-114467640534 -42517168266 -78183884818
343287748430 232148537959 108395120667
-491143303936 -197802305334 73526417029
-35030992526 124176169232 -27898472792
-38096961915 498602541509 -314553433544
-213642925335 -12465382817 -538503107376
-103104320246 -245062058483 -36961829706
-148906702714 39817934313 49488880801
-91215997983 -74242105532 11813983147
-443133193569 28919681030 -14384054253
-89369600781 -44601351302 -337553693171
316049511325 156342234115 -326907499083
438193410460 245161779456 -471570211423
20808850556 305553527019 287923633959
-152925802257 221017639928 80396263459
-411332326281 -377515540262 -578476832685
86914792767 -193849426529 18178248048
-60555883268 -388297776204 236571649450
-431920109807 548309061473 -224599418730
268013906396 -267876818994 -145679231658
420743068718 -531143605635 105654401047
-308757153139 115220858879 241793443505
-111679060047 -29693930950 153465142235
-95771867787 119561621052 107050541663
128160408041 29279819861 327623077901
-108770391747 360898998234 -42494801869
342263029337 541053694381 357100452811
-515794126782 177253460890 223048861504
103441239265 121194927407 -383282198415
-435378652586 -295604825809 -86204819569
170344641309 -68169835835 498297915305
254231041661 319589419774 -319155699966
18307268870 42636337600 -155731021661
17766261496 -153290000409 283191902473
42418745495 255621574288 7137046113
331563046397 -208471105401 107235891449
-390890242534 7524920502 275197365281
299253053134 -164191329832 -287928820049
-156414793703 -389400223445 -433727356701
-6287241829 -521081370678 23198558000
354862811601 79867764478 150169723617
-99745935624 352446623575 290946286086
-146908598697 -519873963526 58339832333
-605006508210 -23367139843 -264554993484
217284557430 -139511565780 12123123453
147246626948 65354835558 103015484020
38844461469 -98638833726 255643315650
-165888484734 78401966681 218099245966
-130504280172 251166850906 -327062162181
-32170611950 227482235777 -283133043573
114857132777 -35405888885 -138487757553
366996578299 66045241684 195284015394
475325897227 -435630892586 231596680497
192990494156 -50882238136 244430282977
141762959066 138117832870 177692808943
-492162722431 -527440172140 298758660007
-130883655690 -78729058487 -90385059332
49063623175 -94615249729 41284771776
-134570497738 -538165860450 -438113771295
-207478399352 206583329545 51380885213
379014952734 -206072237260 -147129103242
-290185291739 -1817777982 184045044671
307025016106 -16725545720 228837928103
139912967446 214639070768 32423001184
119616100711 312890373961 -256697790409
236828893986 -66691195013 170649623279
-216328268012 481358706653 71001994745
358026440883 222773899622 -113758554549
255974366123 -345270168864 -316042758797
-8568643372 -12640104749 485347824447
55828517834 71199358647 -366261218677
98634588325 -58905679928 96296421189
360585419666 242001697318 377743512341
416259078139 -497216725026 31905561790
-487912121185 -348345196038 31783725550
144877901528 122162394702 -458258073378
-167397084219 141289225500 -107468896050
-101824798670 152315674354 -194220057094
138938510095 65287103574 306359800794
-112883589647 -327826711282 406440729245
-257072871086 243930737331 265254471157
-112030782428 263185417806 -186106677333
-437714603022 -15507478067 256608384525
-86730910759 33802748525 2697485388
266075093686 581318671807 -200196438398
-298393976330 -289121544811 -168205837353
```

519136701311 -346625597011 33959988967
222684107545 21624994315 424233750172
189569380410 -351366680532 -444265105062
370063553127 222158727727 271950336902
51015891438 330529779408 -42392325055
146845081241 -81412662370 201428854924
-40193456518 18243744823 -64819724839
-8123335078 326402615040 34393520269
-9187699832 147639359286 394822076478
-272989290208 12551759882 189521468045
9839417081 256511890875 303959094879
-394787770122 308489016167 10239640426
-163503736165 -240853020217 229241990895
99121624612 -584379780636 88295899981
-72411884208 -331327994073 -339856956687
-588627110924 -280317808878 -14227429863
-595332210305 80253418354 -97943229599
-29770269268 4996149101 551711859631
-210586419019 -202528195322 -547207847358
476583292277 241715206406 -83167985400
135079407254 -318871010369 9552367766
10965680467 97561424505 -17265618255
170726129066 -243939529399 346160676747
353616685114 -334463378559 -109440386784
-55641371786 -350833662541 -254531897211
-222671342287 -9156287632 44796700857
-263297469661 -37276520304 105821393517
-18282072249 266454297188 -380783409840
190725915554 200822353332 278329627279
-113425366954 368095908072 150791572184
-103996534855 2801071747769 187490912794
-20237465900 491393689822 -416647290124
-689952034371 -128973983101 -66632725235
3100556691 297505984069 -195372430546
-499854963426 241258072074 364489840952
-27986516973 -397925599971 346655020321
58742882211 -2187289562 -307661939605
153428894215 -570767060848 -195497409553
-267072792779 -373137346789 -7991900221
146015423443 -101445131057 147030518491
-52707083052 272140001691 -396260310545
-240453247965 -43002271374 112753984324
-99961630313 32128518545 -32362252298
163831170079 -194551318840 282849117864
-95663890444 -148203692143 -305686180934
-217021782513 -260917190499 -453408779382
93420344123 220508625668 518781129896
-108645453429 112761285500 -10488448467
209377753132 -428587048259 189458165174
287568716705 300800989466 -130373172860
-404706209079 80628735988 -17748490507
238975872563 -396273776331 -341939170938
-161021091654 164956624453 159992612995
109098322551 248376171998 -348023129200
-68997396335 458444953867 -366205957080
-110198959923 35638045902 -195074647694
298393966211 336994751721 61182999748
183337903186 384459538600 54522961195
-70674821425 -7730966277 -433835492311
670563977168 14960459916 -125033122175
-346893990087 -299028643227 131800388175
572507714385 108377151586 172311477902
320605672283 -111235020819 -495898470508
8317382137 -79337835590 -86826081013
-516967937320 42477217798 -161555316503
-97384742995 376120074422 177233561588
-42582059594 -1935454771636 -43249095842
327855010127 -136033491028 -67816366826
-24311256798 -151881743915 560126344270
-114170526913 -540230863457 -39419196952
-59068968118 -114828741038 -299155586988
168783102953 -565166082909 262411676096
77707847306 -180924781588 -285253044315
106579500954 26139495777 283695711387
-478083916734 516082384642 -243730403325
-160467950263 218739379144 -91878614739
54386040645 -111029746373 -147042905146
191156780252 44712193671 -237503103378
-131238097682 -408304127046 197280299879
146958834573 169697737438 -253727449783
-597079137522 -231825796686 100964043118
75800409322 301542158111 347560680106
187719098347 -258928052807 -658782742188
-342798797993 -77924792071 -268119777948
-207892220129 -343046045778 -223191056100
266245119027 -34786761463 -76216707965
18298289916 -324023637399 229478282286
88114425895 -185220896256 75291021107
107729282445 398560824772 -3210282296
269493409399 -79263315720 564014227936
-161209253407 -162409118379 -275226611372
434576162531 75393155804 -79080040582
64861875589 217326157295 67938979838
100779209749 109181445106 -168671959678
-84639946800 -43590118654 256319333933
-310323641119 -197356594728 371905762573
-87829802396 -120192780566 -41711816059
15204010597 293965936202 -34435476629
70409258261 459490176882 46769374334
-17248926896 -49243526078 -585213969535
336892395620 162590327468 89105792907
600473482770 -601623418171 -80226610110
202647305711 99069116599 -236432238468
-123602938112 -39225063630 -380254595939
12950381026 511406335067 -456848894473
-84066393022 273244303124 224075160245
-394437851819 185807260689 134267595365
-229620265812 -271956764829 -7704310839
395728817160 -213678721577 -78509997913
554071133792 307466243309 44585216731
132445958150 289621951942 161027692065
147679540317 -109179869810 -82040793289
-119638212857 154239827879 -381171255836
-241864886193 337495301161 464730126884
225706249519 328023724223 102742322319
-318452970222 250350201541 -323921116510
-145689298281 -79543298912 478749599246
-433678050744 -252896155299 -44514239445
420481259833 -317269554085 -34068048164
-167898571973 258798398657 -51461888863
188732285987 75326704868 108370509160
-11801243392 45458549883 -59399789780
-196205241478 584320682856 -204710552723
-189997285292 281927789444 150970033213
317447452122 279530957542 365216728758
328997546801 101298545842 -384185973771
289844182940 99809166867 -478850174613
-257135232179 255297742876 -213063446951
53537556997 -129648624232 22918888381
-336663373898 -39125810022 -357969744977
-399658019838 -69842558209 331400158320
133457219490 -197205428153 -391638874884
-126204003973 -381939956787 162216339779
-425806441169 35189669181 -317985960220
-209618130189 63086398776 -143460950328
17305123292 341736527092 -354742781538
195261448686 -38824099305 506964749612
-284049552189 73275197533 114107197194
23507471678 -111089423032 -36451560812
520721389713 374302246925 212113588270
-225329694656 490595135348 349630620332
214194642565 -229018208181 -335135161765
250783948601 269432783522 -74934955835
-175854714311 -201727960140 1616664190
-92747872188 -17726782675 -358197246752
325870960214 -63677154653 329133116735
51292313061 217244698064 -470969798961
70863327835 169868412227 406246003039
462199344835 -370196428333 -125309064001
353073952806 299322826238 -283933186538
7312850428 555527905420 275203458851
-285866452350 408275726082 340860898560
-327984620087 -50989305102 28877907268
-205829143863 -130363680880 -100688520692
-267250053603 172977624197 -57553839531
138533242638 53898788454 -81680847229
-465443000338 -354450754275 -193754560171
17323251025 -130328793258 172546198128
-27889031042 -106223379781 243571174494
-118433952605 172229941291 43584517989
86615566964 -103716681480 521243510896
-12724074641 -74854484707 314905520708
-206712079612 -185169122534 -286927081348
84208844601 201011529063 -264674116219
-138245326825 -783818481507 -320569099827
98946515321 24863285782 -225297287346
323512219987 2805632084 -92131615249
525328641197 -236210085526 -332920418874
-261599345303 259087451383 -138664588786
-263623770914 -204799753848 81225769577
-295008445665 -2657896746619 229270005136
541494427341 -147238455613 342039304847
48455590932 -55275040814 370011668324
98480246487 -17327826015 -247221746185
168475297207 -572031605004 -196808057406
361410914652 -34872116674 -267053140514
-243469517724 -13805323551 -91190969460
247971689855 -76466729047 464312560356
354696500679 303380598368 -132437402352
-99017454744 471699229569 -6767810853
-523835121497 -3484345429787 -171257758455
-408133323202 339231381203 -291140086536
-10774384509 251927848833 72698883717
-343638749474 -92438713933 516076992103
-115088496994 -84464156174 -147377875024
-120585716795 -47680886452 208501483874
71329910393 432868520216 191230093866
-482804077417 -395263473937 -4712891281
-253599757166 15943458935 256850913728
-87559048630 10663300730 -412982513761
238560373266 -237358873427 -324490881283
19024920203 42271896534 20725157906
-506505663098 -199288701303 -123589790277
359739209964 -81930482160 -237649867640
-218451982276 41657319489 -444755388838
54928255530 -67406119512 402213005212
-147172357843 80404825674 329484213572
288110221442 -187865215016 231625635086
-139063822344 -356323314794 118200803849
-268058250579 452402001385 106889960202
133076341043 73126316812 147853972601
-3975297293 -261807273065 147706387020
-98579954684 -139543755367 -219186893670
-138939647328 351155167413 259827833189
649792134312 148256194715 -180487764701
-295497389117 322684888214 -301302197052
-44984591233 -322336157580 -430916082880
278501660907 -121571259907 126221304065
226478000856 -246778060012 326266961702
277096234352 -131249452635 -2720710835539
15928052343 -583117018593 -203943536088
-584157140905 -156809686926 -95454034317
-300268332844 -290995337728 507624961058
76899665758 -105463854655 244662807040
-62334186792 148431196289 -357785661845
-48905195353 210806279687 -506736345204
-128948087009 219245230899 253820258430
175277678864 -156449388125 -116011935810
-457342724144 -179289324474 -86128591897
58515422317 -418785424000 -379673379605
-504289344593 3103048257 -27406759350
-659347323064 -85392514761 143370304036
-129688075761 -118123517431 259630247800
-80705725425 -138839345195 183937096130
128769550125 -213299927675 -16851921862
51119666290 469937880392 -3786730401586
10020335313 42365203065 37980430849
45958287007 -512261292624 52960662634
10008737160 70356884266 -473978862214
-123305607586 -257754139818 71729718891
123699885079 -56293914974 384218561076
26380554699 258616835601 -386692387676
75947339261 431682598905 49147731869
227217108629 286772201402 -254305774478
37379275120 82086765661 306085237020
217855671975 -410115841649 -465681385121
-365025371444 -168638300503 -134929714172
346659475594 -506112039658 -21858653756
-367889934760 101506026520 82418378292
60100255281 74073833495 -120534140803
94372652625 -280110347500 158089229846
679092397326 190260745487 145406674693
262328629285 5382511940 69244442047
-114076824469 89146664475 -113762687317
5900830161 460324747015 -229389279536
605115949810 -74759537142 476453617310
38511613149 551247216623 -238473273646
187544474640 -90757167954 -98877256477
-392252772472 265766915383 663002375991
215178233269 326321832988 248974025442
199902661659 -463159282726 -14276619541
231300120052 -918976576 -20720768887
-59110239770 -33692580846 -206160322492
27345662456 -120703423322 -39539202951
263577231975 -30297144699 46358411052
33810931618 -232739986312 259636642670
134966777753 -163189465584 -5156699715404
-658338813890 20686663542 -293167309162
131628960712 -36493911661 -182516691065
-147063282960 -542213776124 293243733212
28613559412 381369276380 -463494369749
23357248982 -202260550746 -13163548593
116120481859 61614008888 -35179324235
224540928545 -18234824331 -36653590782
-67895616176 -38257956559 -131368621284
240439176608 210598826642 267125563697
35833644248 234739202507 17959927657
452509636813 -402393128741 -234426161802
-213163246172 -164382611157 -82891781806
360894565550 139467357537 43604576966
-239899008634 -363689450626 230239167239
-122302708372 -465934953734 -186284593473
235393385665 -13882157534 -336223312608
180419100439 391938187340 9379172094
184155700939 -74102775982 -75061699772
-30030642779 195820817152 -605529885761
741050888862 -113211782262 104614231843
-113623551173 -376308875550 88077398914
42591165933 -94620573210 25926386772
-42779199762 58770968959 -5455601128
-68937762982 56721607845 -46962489559
-283359492961 81023407859 556089885187
-108981345672 -306670918806 -309410309951
229710312566 -426998581466 -28406364736
-92115370725 967041129224 -135074732024
570663003545 47658085829 -6040963732
298440165367 -88098584937 402411485546
-296595665064 -83038187479 -72514144879
376379005585 -285654322484 -5545207853038
-216776789923 -327705038690 113691603875
-334579066105 -87145242053 -306093550376
73901815080 197200816864 123395290836
20974131443 114619015576 879292105463
104314661319 246140761154 223774528940
-120107999616 -716741954889 818153024294
192479554417 -312386626620 397278317620
345556063061 -220941664388 -336990012678
23669513416 -66380953031 182420107415
75412851914 207581497176 -122177204151
-105729571988 -151202478076 564543261282
131077217690 253767875126 407321773391
-378235811899 -223018884128 -207579209022
65451546502 -52574937188 -228676104302
546972139366 235335545924 27803399423
486202735537 -15633168566 -27930579224
-196062449713 595922815217 -347494499619

387044870156 -205368456988 -102821310681
184259783082 156073613873 49079700156
41650287019 -47026428662 51092343628
173545733614 -489046975840 -80246454397
170052235386 -88404581587 259769378275
-8279647297 -301111040963 -340595950387
141349925455 -275926721315 -198624386586
79047000771 -57620948557 180400964664
-222229917553 -110896794468 175975710823
-428559633481 96281205418 -279430663611
-272154825174 194514443730 -270368780514
210298792966 -371750048435 -249939016898
223600974205 191617268002 -90911879241
-69021184870 148999030125 -99325972185
330918209480 164049358879 -660452541446
251476982919 -13989985531 107592782777
-513718641250 251815316563 -153002819964
-203747112300 -669395602203 -121803773446
158565668786 87565169974 -332618546568
253686400827 3431413189887 261917170461
56086641147 -198603093198 -298926441210
-189567852505 -39679470004 -42620357378
70935443 -17255940202 -232167016102
-363756682333 -244263002279 158962398800
331438502962 -90825931826 -259525057554
284320603698 -28763918543 39904552311
-338264053105 3780236179 -76122450282
517910746891 -171838327622 -297820584590
-391758160344 336440807899 -406910155190
-139709168817 -243594312211 -263713238203
-75323087051 -593072526999 463533879507
-94600482497 83688296761 -86863415163
-260052955282 -406640559439 -388283689015
3481997694 -404691056625 -240675889005
162490095003 -107974545056 245946188335
-140223068390 -317160704870 -147895341252
-348742898262 394196190927 78037665526
-701122197287 -19227860793 306656526142
-272834217086 -377369224748 -190610707458
-129054585214 -50762991563 -34549378871
-61434602088 132313088997 208999106743
-70314693455 49277232229 -375197263382
63000389598 283947039572 204108778089
11815168663 461620867344 260908986621
445497057436 -130273041933 374299687009
-104177177183 -492793256693 566211430169
-64436623594 86150612364 69604427842
152798281675 -78184982079 -65295355326
56936789922 35683877325 -56454716410
-84447528728 -653924089711 -363976912647
-419624073408 -249625222933 -30846628352
-373702468508 -20074290065 325551587713
262839450147 -132740318008 387899213326
-435719564716 -346503760861 170124794740
72853390344 -134318820435 171690190792
15890441544 -243080697283 496616979715
-245010807845 -188111256122 40648165357
294933484455 -372343866032 452113462454
73795082274 -23955014421 -232962046118
-246728861455 -58957752053 -132659133511
320806895597 -159954506293 21229335030
234501391244 -441863992990 -218013272624
284827720111 -179130529761 -284435259132
13546828488 -506325755327 198486878962
428551942939 108011538062 271948653494
411279597466 341617803672 -325396229803
167063279328 194390508473 -65104081075
14906623290 -234917788223 402371163075
315142085085 -1518692953 -83015522920
-487741234422 198107527586 -35796753170
33205208137 29115859458 -137829509856
-71862549665 548733302551 499225051370
290180690381 146536028485 -18400688566
-17333521540 265601364153 256550181701
-295398800579 7996090767 -335482665329
-22635986065 224915293261 -280390551544
-172779712526 -300058701518 -562554176905
109758316145 485747742562 -500218724494
-190802088940 349876571623 -46192016909
-99521874164 100556239468 97020618201
-111779486207 222906116961 -172197107706
-96222980621 239597089764 444850784285
136313717493 175870555249 242700516932
129740096961 -190314467910 -220083564337
-537667752656 -422518063021 -7455191174
-259227953075 144490483494 45490067533
325742614501 -177421962126 67946024717
-295056389259 329694427537 -106103333447
-126564827911 -153976036954 253793978512
-537728445606 62929966808 66873412111
2066587090 174460269789 -125339281570
-948943517133 2091177406193 -604690938765
103565166160 583006639425 59657210016
468198818316 -118221788117 -345823166228
-55293854248 -337213804297 350777070380
395296689533 207652489838 127051998301
-192974426034 -291759797476 -108144317108
156510888952 -58188863958 -218061513327
-64328811198 167273554952 171842150602
-157937352877 239516415218 -252827548301
-51588202165 -414380367943 -328024276102
510155977 -252553138124 17897255242

517541462170 -34774688038 -254772338232
-236543211047 67623569080 175421875398
-230012201911 110414111310 250647365286
-128146440520 242376706775 106492787203
-182396681002 -264056463520 442801364189
-397465187640 68839348791 -16916104554
340346742318 77624251701 94222034588
21416209729 405256894451 270195802263
-177976537129 -339891820995 -297309292865
-183619455411 320910824726 40706710294
150569333878 22159312889 -517612322364
301286724755 96109294112 429147389333
481235693681 248833640834 -160214622856
266978225078 -626551458522 250149307996
173300312354 29507347558 -79611213175
333761085643 27296074823 104265150528
-30819731765 -17695460360 363050003033
13112316155 372590769730 -144637319309
-215652673294 31524407678 1700605930
-204903634240 237582458969 15689597851
209232583795 -336228458244 406465523902
717547967834 326694716566 -100129213118
-106246672535 -149776785197 -201376010622
-155076543115 -260194982000 71468882543
-460172719479 308019204358 -217865830709
15478403238 405973530196 -122723296170
47542755516 -201084149661 -98204853670
280909159999 -230895321755 -226384201738
-78140666049 3746564652 164751187677
10145627962 -374190397472 -689610051999
346504708316 294454740113 -126642627191
185213360488 128152373604 175721332454
-412208110243 65270026579 26836102523
-111512961169 -339706663485 -38478318101
-178767416868 335939340373 -12608733075
466351412744 -21003770594 205219596622
12027884447 -165897835229 494145368185
-301124220825 -249696651526 -420198468791
103306389209 -24463051264 -308157097470
466458345707 -37607609341 -366295996094
266041768998 -463665032828 -104471524665
2904120744 -4116646895743 -87286395086
145690815560 60141387771 1490417130385
52439172797 353158518337 -449715024027
35145518246 -151822354112 193174218058
62459781385 -48308516546 95092820684
-14700589420 442481104711 -349001605137
-231921440682 635484032034 128122968961
83847507962 -94490844021 32626024421
265415742705 221899590534 547313964653
-194108233871 -374486204170 388451598031
62931092278 -176487920845 -351314202358
-265526325420 137251530939 243883245982
295990880783 136632685940 -191568095965
-47575678470 -188226429177 -464599480308
240803696504 -19148420008 150604550108
76319062234 3273195640 37808871796
144641051975 268547723837 8384574622
27088670574 253552549755 103629221509
290522899608 -112796453360 578599777382
-2627211773313 271094564864 210830964449
-200006390840 46828884718 22803571036
-171220908123 1287867917 402074797506
65764042800 53169211024 -198806265735
563691608981 232225469479 -268308301775
-149498138029 -589062799645 114953134319
327470841430 120658793056 446491459670
150408854000 -94836552155 -261453169491
47935324280 29474320857 -8605900921
-36905239035 145421385364 210382559794
-489881600275 -66641916233 -57714129814
272336037309 -628775992324 -20564667484
42970484470 326181369839 5098399201342
-408835367341 127503559584 387123232059
129455082031 378788717334 -69922445505
-355436435343 165939773715 -66378652388
-457748011708 -287994048812 -104435777355
192934000251 -150606954914 323936514814
198912740571 113900556635 -359907283329
60101064782 249053250369 -271957843610
10960833218 -465944209909 -199965258847
-300394338708 476998315374 -192829499996
479069614466 219791970379 -68062640193
43090645664 2383953238 1078005572451
-138076786711 114355230925 145118864449
-239147904521 140303453399 -383517933326
495806569790 -422837920957 181241985475
-31688288535 -422336724951 180739987021
-31598716073 261701260731 160723670917
229390897800 164912057984 115002794743
107870226020 -187795148009 -406242057265
-94793541305 158812814786 119437527910
-21430890967 -129464289556 418463561240
301466045888 471443239799 36104242401
188044733135 -168269283254 126378255298
568357071413 172391957119 -165702054577
-156194315714 303289312206 -347609363553
-366997205063 -20767663108 -390242894339
-247126973378 210831354062 375170606465
-175330863441 100252045794 282797853490
-166102689667 647031889297 15215996335
59385000987 -368188761091 -35034217459

277427588605 238648344054 -147803091845
-453123632910 107090393560 412139649999
510470866206 -4519179304 138531289949
-412984656997 -140175610993 -553534507446
-141880066487 -269322752747 -2326520344
263006766875 124762257662 -389689857245
29919516816 276793125780 -251220343139
223932706080 -58791241481 56900243550
167016722598 270747737783 168646975700
116116180920 16028839798 373712085952
-47209186114 -227049055824 289912353848
267413146553 -253795223398 -104308524112
292699520196 72083231600 -336966487984
-198261174979 -328376450917 -101649509918
-201700381989 -51765136677 397349847418
169080758848 -277491019375 13012301005
-83772149040 -232540003914 -536232413093
1872659917 17893128855 -59567934651
318464902502 -373422594673 26238372962
529353486012 209244663193 87585180848
544727884577 45838848970 120464289659
2033167183 -576139661067 73788991212
107851738324 -101715037861 -516194801848
74806755470 184046311643 32667794550
-197902102031 3977979092708 -121723899082
252914948274 -36449860036 -218367820788
256474045380 205090355915 54677057767
-434666360684 -53936913733 -469414651587
-157733145494 195730397395 -165787829861
-194338066785 -116867474745 -127562059955
-181569645613 214672082524 331241252638
-172275850639 -158760920647 151086037716
568907245587 -204932889340 105663808549
146515309456 115901689538 206317741087
193128642138 219283493901 -281826287334
-199315059642 282994305803 92240126651
391142556106 305067072782 -630536986209
147418952826 497070914152 148925941738
137866162693 -421227944207 144404337976
-64135821191 -471938952756 67582256709
-139653202126 -43573018882 94683072372
-223881281062 -228288649403 242882517827
274865033780 186474004418 -18560948181
-534122261396 -281092343914 75819579482
-266511287314 -144114117079 -73955889612
-325591535030 82486676959 553035811780
-223763655560 40045672438 56010560267
21607738826 -255526645330 258189022939
151399590360 -597146652815 -327685307328
229554529019 -112331445935 401454535583
103145187538 201198021126 139624027531
-58061733244 -437347235543 -168711362165
-502265104592 369197840161 -422088052810
-8009289056 21612656649 -224107969641
-383036564649 -192552794628 546249205029
3399972728596 336836982600 30162514029
-10469759903 -269577788904 -417900832151
-398054219855 -292833533484 -129592418754
321090508267 -564621994851 11266411778
174773589753 275539266603 -57667585713
309981463447 -93320153500 183098128750
-21500676788 -8746000964 452730787054
371095964772 -269727638486 183164542434
-437825971871 95676483424 96190713514
56952277246 372970370608 391025843435
62996127169 22868271443 -61476076751
105931654230 -199429430685 207365422588
-33090813085 161946399409 -110285971397
86468185354 70254091181 -137649315847
-465756998017 -7722561372 -6474552697
-195320726096 -108072274491 -541056856848
-138326754102 377885800633 121787919162
-11761009690 357238098383 -31728837180
-455483275875 19245955027 79821525727
40459269438 -209664151425 8854444013
-189040587058 -200202206455 156004454658
-58735819296 276550591283 -325892833243
-92210355554 196468009749 204871840862
647567890713 89184454419 -100780180084
204300080896 -253064889041 185508799667
-170936775776 -144911217468 -579963464390
-2242185867 643831828938 107593466660
-315577121325 -202542535869 -172176537688
-359596408146 -18522239318 1190058856
-200990824529 435622338930 150806011004
269866270011 -241016650660 -32198852937
-25171752034 322275504817 126242690533
306320953259 -315083025230 188933566458
-6336770062 118700099404 -620360480
467847682829 -39020393521 -292066108485
230191667921 165507126288 414999397167
-161163342454 -48966820195 35061098617
-186825248798 126749439965 -387268192614
-382835865809 -44450043172 129454894589
-132770109228 -85640970980 -409651311294
-60859174080 -62288014705 -341916220353
-422384909199 189762610078 -39505268270
-248699888421 360102643588 5660017539
-62176833780 -252759733456 16232435624
-20172844544 276628826498 420322446441
-94006397395 536348789346 -85260326785
-28130969688 -262225131173 -14836135531

428558651813 -100874268355 -68469631566
311863991281 224333699734 -172907058138
-352458346463 95485052553 61543033797
-127532461114 -154558981561 -650570334483
-55944111126 286214152895 117510235126
532988062708 294971264621 -190164637144
112366581252 234011251345 -361048796449
156820115371 142401717753 118756274046
-32377492182 -51775670966 73539940214
-77810881711 111630243441 519436009596
-177532965647 -282025692358 291895968501
558228343634 -21210422167 277004812348
62841494666 -231272673187 314302217167
-24306956283 265663652676 -210327995630
-202498572018 8905825393 72064677291
-269541551090 124307882726 82154665168
31296754164 228144426200 -21543745599
-197323768802 416345709267 323180900118
-52983426507 441695516667 379798399070
329043476753 44945547879 18607466896
-604800562178 -194733053089 7251752302
-121595215801 198627025559 -335221550377
-371075408691 493206764448 -14557150173
159229488808 374833883198 -25939171090
-125826062277 329095677118 149521426452
-282291846202 258966298933 -693924415332
81440055990 -146534640133 -196721347306
-269541551090 100986090300 100709623296
433632347652 185637420474 -199545549954
-44763226514 202678920818 216663419680
146511154896 294742786056 86361599306
110298449945 289753106495 -199189982091
-133503076979 33265737606 112017887248
422551417231 347462328760 370408863092
-74757032114 10576491496 1665511773074
-541014090720 -202469047591 367499335193
-79395616580 -22168512301 -517358740368
-214248698112 -138394580399 380068196772
18255541689 124899377947 -502963173076
32441601304 52928700214 -60560993270
25727664013 286107997683 -93593552578
-213813589143 386546588568 -22828917853
542969061552 -37168597163 30861719693
-118682774742 311353104042 -2545985681
35797480562 388102931797 -99791294530
-113472293439 133884819847 -329514762291
345654586516 248911693962 364225488476
-603122867022 198646510135 157658108363
-245509113870 -485782782680 -186951133452
-21662144801 355534068402 85192786420
-146824148359 213795983869 233779798888
-275156450962 333108925106 23983208932
109422995985 202481893201 -2406060990155
203359776836 -335612270807 -495045038133
-109869171451 -84544956038 187876163546
-241427800941 -109847696650 -168887892849
10940121430 93548933850 -127745486968
-495413533230 185917092214 -423052473912
-80081089052 566090061529 46431811089
412807808328 414454434973 155591292809
84921824494 321898877030 -388241227544
117010299272 8872009997 323671672321
-171495961764 -158686010541 285557181953
553491530421 77813827448 -138815055692
26889191879 248912952721 273938954269
-178248165061 133593485745 174312005539
86245181598 -394776518440 -23856163917
-256065158293 8347697933 -477785983327
-310694543600 40374322733 -41230688199
690922492154 54426817610 -369155058312
-48367019533 -523600766206 224858216767
110446564672 -307027592425 -68352825330
339871655441 -128203433051 539966787040
102001254227 -53930703128 -245823632232
119255974635 160334125306 -71675478616
298529265686 -131954906006 -196410142018
-265947372350 -487604812576 -227470041305
-77893845508 301727943312 -158319712766
174451584292 -116075522539 -166487688839
440516911606 57658321463 319270604975
444608994975 262926501972 -398170898373
62965503761 95558368602 36253947357
250953886508 154103664469 -105306328784
-77645756740 -360571286725 -69344638866
375323231541 -186202403291 407458835991
83724406495 212094438747 172979657246
292805764869 -238193674216 220789935053
184608377940 3222630447298 252647320502
-33801978240 -442627854700 -244663673360
-374600784382 251862866046 403736818418
-86913130304 -404355611834 399908290400
-296897252298 29677901072 56642418539
91229105771 266446029383 515132508612
22049125572 305825845271 -21723066276
-556677960862 450153868883 -55588530578
-169967540472 -200605857181 -512835080279
-384156306292 -50653718688 139795507861
48541866503 -244523456424 129924320441
-146544546402 -227651052332 -243801335610
-137274632467 146778105697 65803433376
-250519933021 80783057915 -250123904855
272681342720 -127639294628 143136122137

-67114259165 -305038088535 317664262682
-206326236564 7422194712 -2726401899
407225208365 245055597867 -344558375424
33468927517 -176584422795 -255335070345
-286147864759 651276458176 -75670086391
242848525604 -369527317789 83446787485
182335937009 -340415043744 -329682897191
-231144601932 -189959944834 -67473215865
94900193498 -103158540301 223938594419
28213176077 183344800716 -447786379118
374919726173 156115299000 -81365402181
263125337108 -389684036 -261283532733
-73396284763 -304638063144 -217796094493
199207435980 144854738717 -560525719338
-278468217122 -143378086384 -300600894712
230271628162 241812583227 26757025883
-613263291577 -155027767051 -175514281147
33703789101 -42904081485 -254971283762
-134784266812 -406202560984 26736665314
-51437597206 125199213233 -188181712603
129588402228 -455786322054 400795796374
-8901139720 6037485261 65179040193
-273068786728 -171068134422 -550546693238
-49873988076 -122543125078 324349152698
-170429637633 49236158889 -29214529768
-31708503738 -258170911106 -412802180500
633254937852 -73455730428 -281875756499
-425263144133 373806236295 218968012662
298285587758 -185986818687 -119017719515
340575818066 500808957728 83268410663
-144273727262 -25434240717 3010247138218
-2181001536606 -54514663956 216413935062
319195962624 237300980702 -381674508930
94617727786 256941091004 801156151636
273631986935 376237109164 394132316483
-181521388796 -37961596897 -193507045131
-377817710934 541089037587 -376342339974
330910442312 286659530445 -235231899098
-8760608523 432178317549 410055401016
60629284331 -87459099743 71956353483
-119552225743 256690247899 312354129146
-298329122394 110007682369 -307717180
-300669764961 -140693488918 2742345650535
-380786723445 234527861080 13729581445
-210575340590 67794972921 -320287531113
377272427338 88938982089 -96372582004
-25738919606 80581829749 176511302855
-443945203137 375479989907 3767499241
-103692358545 30926911158 143817946953
337124807530 -48569992763 -314376435566
65869930927 -10159882691 -229915327998
-346961893723 -280117028704 -88954042298
-252998284740 77299486676 451613719211
-461635956390 -21802626167 -18672891818
-12760907866 -282399049628 -256738347588
312165557721 196133179195 35747301745
-14680368103 -511813818086 94759358918
-51175396497 -460616649706 215833700521
415387401981 -109609828804 450331920422
54921101690 -88242575370 508518462897
197647668184 -126385205606 -505176653
275387123735 328523868414 -351037495381
46123425502 117796678973 -254043037527
47172706589 456158937936 -288313214118
151633513706 -424618016762 -317175337531
-289017491282 -220546172006 80719220031
388822313535 -100873437447 64254276512
-254683098030 -75355335264 -128650980663
-108949159223 -248264755565 -601263810067
-438182595407 348830497435 -201747559577
-238070006502 -334095951009 -365917870030
56146283990 292484589482 -139657632075
222221371314 129011397129 -123296176635
542196578048 -83390913403 -174020265483
-182217975094 347068252379 -12625548111
-139056937452 -399323947953 -136072095953
106528986932 -476115409564 515219925999
-135538995989 -300664918768 -147493165449
116193543876 171446910525 -90916827128
-32561702913 -162847556116 135290752123
-308578498416 3763755258 18949277176
-535151646704 174376532352 389570570483
403854654908 171646013174 -164115878800
91789160599 57617779189 -82408552772
279625024415 154045402885 97802318516
-38701317946 -371590432076 3499687494
-514099080940 35135249993 -394851716643
-77856989487 347617522802 549463742555
-7645313044 480610155696 241215882224
386907486929 -59463266771 -309863846242
-135399818546 120954610169 55109296293
-483020116725 -250819952657 -32338810039
313446851680 -120609902479 -634288861993
172422404708 459431925028 -264638078421
-299890990130 200868760743 -288046551726
-13366922417 566400699558 -35171190238
-122159443603 -455330178856 -72749605758
-72905627709 132078892109 -14540009131
-3691190272029 -130818408870 -294050516059
122698816183 51516298155 278427405995
-115817650128 258172157613 140696831724
421689545309 -136530161919 309622218738

347144507024 -471363077635 101037244695
176441171357 -401494109418 264273865733
-392231239921 -126293221591 -357025559975
-197462161054 16893769956 630102160883
82943135895 -11511548482 -29324107208
338451724660 53318111960 -420531216157
137954950469 -346086971317 189948075828
187982927920 -176858163829 29553984240
143360249630 39416296073 -267877250883
402536442949 235944402690 -108178546280
-328586573966 -589270879840 -368878905184
39318851811 53763735639 -127413466998
-89922100004 186579887951 -5835717599
423716212459 -64710462677 -126627899677
368643510820 184012132530 -116922846573
-329946620405 -183808132711 -3328258662524
254603886019 52911788244 104793325385
280064884611 280760316140 -203289262092
198538744119 363189405746 -203453090801
617463831844 -258161508160 157458289024
-56144481822 362702218699 118844109209
-163869801492 34081557904 517260635388
213512519729 117230397639 -378338911538
-46588714288 -292051615529 -504544968347
299934850535 -32009983935 247330590448
-65887495743 442743345123 38294925065
-101459926079 -117953161852 60892787323
94544605202 -320469275188 -1064248891949
-33972681370 -331477561060 -295413848196
214332585692 477115901119 -300699946830
277694375768 -221760692396 325901470728
651904074523 -189625639971 -148684289595
-407106971297 -203478251091 39004656422
103644921684 66619813983 222658031328
281046520257 324371137863 495285770423
38725982056 -197996050729 7395229244
-61417040407 224801492864 368809898005
-276880023140 224850562190 -161768736379
27694340760 -182450652832 371308632685
236673623732 -266776319679 -278176901061
-192852837270 -371810824797 293696443445
139430660991 -208067451836 -160386251167
-66763468555 -350700774681 11086368630
148550046035 -265704166113 -239078301234
-151786301349 25149401463 -327281716898
-62996099475 -200994361503 26965686536
-561938953775 94664420667 339851451081
329632611893 -223384029941 -342903204825
205004037326 -509861984700 213090317444
6443245099 168079305757 -320032289451
160687557380 310670706975 -115480983792
137001815335 -154209680846 78675793868
481141914051 98476010618 253381902140
-451483987004 -355567917771 -345480937842
-6408418720 -92265932766 -392480316946
-474951100 -391627937696 114048356229
-680882690998 22088177891 -95347228227
-45130283340 -135227435472 -378832708993
-136147685875 -620106672446 35100805896
24175312015 -304477611635 -143802370329
-510290297117 119637506762 -204373822730
26670891822 76025588206 -653979166025
221396959284 122774672906 193258145744
154544682731 547935318843 -299349299955
69194597033 22284331692 -145491263763
-85236455198 -47678914962 68498383275
98811048131 -305958960913 -189630855757
37667013352 -137732294123 -221861448306
396928121836 -230352035798 -277158370429
-2111107601 -13190659207 203695345937
503661436737 52155057977 -146312617720
400549640551 -186390423168 -145870182328
119846228162 -516672082442 192506891633
249873647300 41120296883 -285642578953
-172177050768 -319009512642 -26928745814
-297706853000 -303860842681 -609466839828
-189724770453 133365229510 -335334528269
-3443491752 -103989273876 -97171182875
29999550200 419422604754 -484652187953
-74733096827 463509422013 216832120615
169067506271 203320095192 -235521462081
-251498890843 -63017448910 149467296399
506380059605 -93390347342 118471288217
7889485020 -162513640865 -86807690616
-487662821866 249273755070 40424424881
194035366695 170669939117 -124549189092
-245838564465 -151803641706 -271534687579
294545006178 -101420138792 556614628821
-42458074224 -86848147056 -3170770564
-10580344553 -393672439748 -128686306423
2513933924 -103702277514 104158362904
-186272726958 548479751454 102477974724
356942387613 113264417487 -39862814660
111921219554 135511841458 629301296008
352580127053 -236647012096 -141050030063
-389110676224 -263968093995 260000260571
-175166397579 -493166392488 202039682795
307223125956 47458694800 -189945240471
201892589314 494168109350 -36547626243
690593175313 15688173966 465765465008
-47348311949 -5990653344 -13240032163
-146106190778 -130212531018 -251858800820

-10889572414 -19961907223 -320534660214
-232637269320 376931569388 -85637679935
-292117631628 294802259709 419677819770
53522477836 63442255302 36515286841
-34233360374 -575312905713 289679186738
-249966966019 -192909028701 22547922704
460356166608 -246923874111 -365530559735
156893734977 25937385032 47355026512
5555369556 204649371389 199005529533
126750958006 -103265981809 -145282843858
-14924796324 151323227762 -1498489008
-215590221858 -288160348118 -335638951469
-56124495372 147183542215 236560388006
-273102761009 329766781926 -36935872241
36361338857 -365103154174 -226455632843
90888879638 -534145776211 619856384105
32387609798 188913121230 211980662984
-579599351557 46921751448 -242558836564
-111263013411 -275301089235 74777333841
186869876290 -28630656897 -220042404615
609272575876 -69550183533 -440540549869
-288714658481 -249976793734 -108978223080
64525030734 124709727401 -55543277414
151536182143 384272535574 166423848602
-228442241119 146038516846 408180460355
-130015276922 -379378252800 40353094000
-475205679156 71713827244 332176989245
-9790320098 179735900233 -141038176606
261829267457 -112194922819 -119483468200
58799897797 -202816234965 238162927606
-495835943774 -140545481304 62507112448
177411384344 1906953822 213723873745
99733824969 578748694499 229299111288
279426300033 381107184481 140331928142
40009786467 -343529355196 279826082919
-270568608959 61763918899 45633635614
439020931319 -327300387417 455972424330
-8965509616 -121131130516 -469443349027
582890342946 -367384073187 254591845901
88411553264 89643243336 -331986477567
-83034583312 -315354490238 -40392350311
-262810699072 330879555018 127496174571
45159654510 -2261273857 336896731471
355290079511 246346285437 366038567406
-23044912422 76061469924 -119914383741
-367358440478 83854357864 199895153825
227304604539 28928146106 189208792425
-136361636643 201287678972 -24205324177
405442894486 135022282081 -350672991964
-74938654589 -457760884763 -349294239025
-222831283123 -364722317584 468038044478
-150959963011 -415214174179 -69544900074
272852843702 401223925922 -121697514874
365266906 71203339436 -480004507401
375454883444 -79262145918 -113030342613
164084431096 234146294114 -269326070098
25238727156 71622515580 450239844662
-282544156678 -102365467803 88190965849
414810978496 -278696630686 134225673664
181135612101 -555026119542 -380644116924
387855429991 434310331760 29896381381
-261114658447 -231829045657 92293803771
-280687959864 163946507809 -392422956573
-328370971805 122345493510 -295635664259
-257326162219 295133722366 171676177483
-29529501040 -13683196489 125666564321
-200906442516 -62037703183 -42767831838
-89435912252 149817591547 481099172150
-57295037375 -205306646317 335069028621
-519917249936 -289365011974 -80980241964
-41556426311 719130725684 -231275465595
-124065599642 -32908770048 -431851498367
40729151415 61596244257 50272786278
-113950437685 377836762497 236307087174
271469292043 -73449367434 -289552692942
-329498285134 37804495533 -387587474050
-185400199885 -147851105259 -33254921000
6528464608 303677787193 -173367950469
598399973843 -43968633411 -5487626614
-267423437958 245354847835 290302830460
-150215451402 -152430633766 50030854190
-301800384487 -85762166273 -156046833915
197274157432 675510912403 542145510121
-437760332675 270808492835 72538410618
216898606783 108121103767 -30695047321
108227085657 141121916826 96850685597
442952805911 -101073164816 232004073828
124021588236 383963931753 -380362983008
-11635692307 438621025685 -541804882188
-212381166797 -22576087584 108088002452
-327841962646 1510419581 362669043761
305757431694 -216985980773 36114315111
233666628502 -52606935007 -8028121527
290937779591 -88074374275 -164333555058
48572548451 385886637580 66521047104
211758977337 -96767719586 301133466518
-415423691464 -531745778549 170887736086
276897891794 169847081791 280750210109
-312335967409 -352591682735 -89630284928
127869016942 50257820401 -545190953479
-11479998009 -92234654175 77028246447
24753038354 -149666867429 -285953862572
168066798474 -98002396010 193418258442
-487515908166 80811865467 156602330890
85174786441 4259134516 29437276437
479422539591 -585874536460 -87562303642
-284442679198 151597389314 -326392907272
-70528355471 101824037190 476339802969
173816485297 -81894593195 -78157792994
-496234659441 -301457934139 187301042778
527502183839 -127894159378 298640754602
119279944574 157158261842 424050655227
-33769415860 -177615708601 398584905707
-89525281194 70030860486 -23335644233
-98398596385 -388685689709 133099917500
381988711358 -203771274695 -402126271108
-404951926893 252783703444 -195475566743
-248929159661 -121079643969 -95478823352
-125665306892 -362246202813 60834481117
-53807821573 -551628399244 -164652151654
-142421935958 311307078310 304680010460
37108971896 -146019227918 424265056473